

Data mining

VARIANTA 1

În ACP normată, enunțați două criterii pentru ca o observație să fie considerată posibilă aberantă

Enunțați etapele algoritmului de clasificare mixtă

În ACS, ce relație există între proiecțiile punctelor-individ și proiecțiile punctelor-variabile, pe aceeași axă. Justificați răspunsul.

Enunțați și caracterizați, pe scurt, trei strategii de agregare pe disimilarități.

Fie tabelul X=

v1 v2 v3

0. 0. 0 ind1

1. 1. 1 ind2

1. 1. 0 ind3

0. 0. 1 ind4

a) Construiți matricea distanțelor euclidiene dintre indivizi.

b) Care este pierdere de inerție ce se obține prin agregarea indivizilor 3 și 4.

VARIANTA 2

Biletu 2

1. În acp, definiți o măsură globală și una locală a calității reprezentării în planul factorial. Precizați pe scurt interpretarea acestor măsuri.

2. În clasificarea ierarhică, prezentați pe scurt un algoritm de tăiere al arborelui de clasificare

3. În acs, demonstrați că centrul de greutate al profilurilor-coloană este normal și perpendicular pe spațiul punctelor-coloană din R^n

4. Care sunt ipotezele fundamentale ce permit în ACM transformarea unui tabel de date primare în tabel disjunctiv complet. Ce este tabelul Burt. Care este efectivul total.

5. Care sunt inconvenientele metodei Forgy

VARIANTA 8

În ACP distanța punctelor unui tabel centrat-reduc formula; ACS formula

Inconvenientele metodei Forgy

Demonstrați că Jacard este disimilaritate

De calculat inerte totala in ACM

În ACP normată, enunțați două criterii pentru ca o observație să fie considerată posibil aberantă.

1 A B I        

În clasificarea ierarhică, prezentați, pe scurt, un algoritm empiric de "tăiere" a arborelui de clasificare.

1 A B I        

La 12 persoane li s-a cerut să asocieze culorilor albastru, roșu și verde un singur adjectiv calm sau viu. S-a obținut următorul tabel:

	A	R	V
calm	2	3	1
Viu	2	2	2

Calculați centrul de greutate al profilelor linie și verificați că vectorul este normat și ortogonal pe profilele linie centrate.

Care sunt ipotezele fundamentale ce permit în ACM transformarea unui tabel de date primare în tabel disjunctiv complet. Ce este tabelul Burt; care este efectivul total.

               

Enunțați și caracterizați, pe scurt, trei strategii de agregare pe disimilarități.

1 A B I        

1. În ACP definiți o mărime globală și una locală a
calității reprezentării în plan factorial. Prezentați pe
scurt interpretarea acestor mărimi.
2. Demonstrați că indicele Jacard și de disimilaritate
sunt echivalenți.
3. Enunțați principiul echivalenței distribuționale
pentru coloane la agregarea liniilor unui tabel de contingență. Demonstrați că distanța Hellinger ($d^2(x, y) = \sum (\text{sgnt}(x_i) - \text{sgnt}(y_i))^2$) verifică acest principiu.
4. Ce legătură există în ACP între centrul de greutate
al modelatilor și centrul de greutate al modelului
global. Justificați răspunsul.
5. Care sunt inconvenientele metodei Frogge?

1. Ce distanță se utilizează în ACP centrat - redus în spațiul indirectilor?
Dar în ACS. Scrieți formulele lor.
2. Enumerați etapele algoritmului de clasificare mixtă.
3. În ACS, dem. că centrul de greutate al profilurilor - coloană este normat și persp. pe spațiul ~~de~~ punctelor - coloană din $\mathbb{R}^n$
4. În ACS, ce relații există între proiecțiile punctelor - indivizilor și proiecțiile punctelor - variabilelor pe aceeași axă.
5. În clasificarea ierarhică, enumerați criteriul de optim local folosit pentru obținerea unor clase cât mai omogene

1. În ACP, def o măsură globală și una locală a calității reprezentării în plan factorial. Prezentați pe scurt, interpretarea acestor măsuri.
2. Enumerați etapele alg. de clasificare mixtă.
3. Enumerați principiul echivalenței distribuțiilor locale pt coloane la agregarea liniilor unui tabel de contingență. Demonstrați distribuția Hellinger ($d^2(x, y) = \sum (\sqrt{x_i} - \sqrt{y_i})^2$) verifică acest principiu.
4. Ce legătură există, în ACM, între centrul de greutate al modalităților și centrul de greutate la nivel global. Justificați răspunsul.
5. Enumerați și caracterizați, pe scurt trei strategii de agregare pe disimilarități.